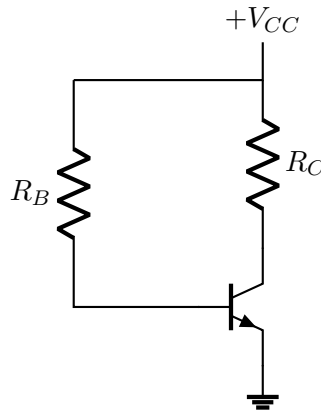


Preparación Asincrónica: Análisis DC Computacional

El objetivo de esta sesión asincrónica es conectar el modelo algebraico del transistor BJT polarizado con una herramienta numérica para visualizar de manera instantánea el impacto de las tolerancias de componentes (especialmente la variación de β).

Esquema Base



Código de Validación y Barrido

Ejecute el siguiente código en Python. Analice los resultados y cambie el valor de beta a 50 y 200.

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  VCC = 10.0
5  RB = 470e3
6  RC = 2.0e3
7  beta = 100.0
8  VBE = 0.7
9
10 IB = max((VCC - VBE) / RB, 0.0)
11 IC_active = beta * IB
12 VCE_active = VCC - IC_active * RC
13
14 active_valid = (IB > 0) and (VCE_active > VBE)
15
16 print(f"IB={IB*1e6:.2f} uA")
17 print(f"IC(active candidate)={IC_active*1e3:.3f} mA")
18 print(f"VCE(active candidate)={VCE_active:.3f} V")
19 print(f"Forward-active model consistent? {active_valid}")
20
21 vce = np.linspace(0.0, VCC, 200)
22 ic_load = (VCC - vce) / RC
23
24 plt.figure()
25 plt.plot(vce, ic_load, label="Collector load line")
26
27 if active_valid:
28     plt.scatter([VCE_active], [IC_active], label="Q", color='red')
29
30 plt.xlabel("VCE [V]")
31 plt.ylabel("IC [A]")

```

```
32 plt.legend()  
33 plt.grid(True)  
34 plt.show()
```